QSM603FCP Ubuntu 传感器驱动开发指导

智能产品

版本：1.0.0

日期：2026-10-21

状态：临时文件

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号　邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236　　邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：https://www.quectel.com.cn/contact。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。
Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-10-21	Stephen Su	文档创建
1.0.0	2026-10-21	Stephen Su	临时版本

目录

文档历史 3
目录 4
表格索引 5
图片索引 6
1 引言 7
2 硬件原理图 8
3 传感器驱动移植 10
3.1. 添加传感器 10
3.2. 添加驱动 11
4 传感器测试 13
5 附录 术语缩写 15

表格索引

表 1：传感器中断信号对应的 GPIO 8
表 2：QMI8658B 设备树字段 12
表 3：术语缩写 15

图片索引

图 1：传感器使用的 I2C..... 8
图 2：I2C 对应的 GPIO..... 8
图 3：传感器中断信号对应的 GPIO..... 8
图 4：QMI8658B 硬件原理图..... 9

1 引言

本文档主要介绍如何配置和测试移远通信 QSM603FCP 设备的传感器功能。

备注

1. 本文适用于运行 Ubuntu 操作系统的 QSM603FCP 设备。
2. 由于 PDF 格式特性，文档中部分代码块可能因页面宽度限制自动换行。直接从 PDF 复制代码到编辑器时，可能引入非预期的换行符（\n），导致代码无法正常运行。

   建议操作：

   若需从 PDF 复制，粘贴后请注意完成如下动作：

   - 手动删除复制粘贴后代码中的多余换行符。
   - 或通过代码编辑器的替换功能批量删除多余换行符（注意保留语义换行）。

2 硬件原理图

设备提供两路 I2C 用于挂载传感器。两路 I2C 及其对应的 GPIO 信息如下图所示：

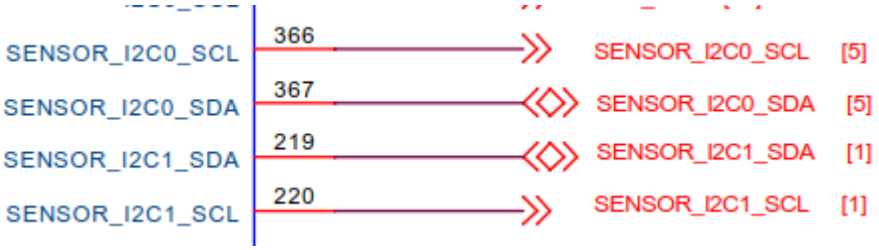


图 1：传感器使用的 I2C

366	SENSOR_I2C0_SCL	SENSOR_I2C0_SCL	I2C0 clock for g-sensor	I2C0 clock for external sensor	1.8 V	√	IN/PD	GPIO51
367	SENSOR_I2C0_SDA	SENSOR_I2C0_SDA	I2C0 data for g-sensor	I2C0 data for external sensor	1.8 V	√	IN/PD	GPIO52
220	SENSOR_I2C1_SCL	SENSOR_I2C1_SCL	I2C1 clock for external sensor	I2C1 clock for external sensor	1.8 V	√	IN/PD	GPIO53
219	SENSOR_I2C1_SDA	SENSOR_I2C1_SDA	I2C1 data for external sensor	I2C1 data for external sensor	1.8 V	√	IN/PD	GPIO54

图 2：I2C 对应的 GPIO

设备传感器中断信号对应的 GPIO 如下：



图 3：传感器中断信号对应的 GPIO

表 1：传感器中断信号对应的 GPIO

传感器类型	中断信号名称	GPIO
加速度和陀螺仪传感器	GYROSCOPICO_INT	GPIO_05
	FSYNC0_INT	GPIO_06

QSM603FCP 设备仅搭载一颗 QMI8658B 六轴惯性测量传感器（IMU，集成加速度计与陀螺仪）。该传感器挂载于 SENSOR_I2C0 总线上。QMI8658B 驱动采用基于 GPIO_05/EINT5 外部中断的 IIO 触发缓冲架构。当 QMI8658B 片上 FIFO 数据达到阈值时触发数据就绪中断；驱动在中断上下文通过 I2C 读取

FIFO 中的批量传感数据。

加速度和陀螺仪传感器 QMI8658B 对应的硬件原理图如下所示：

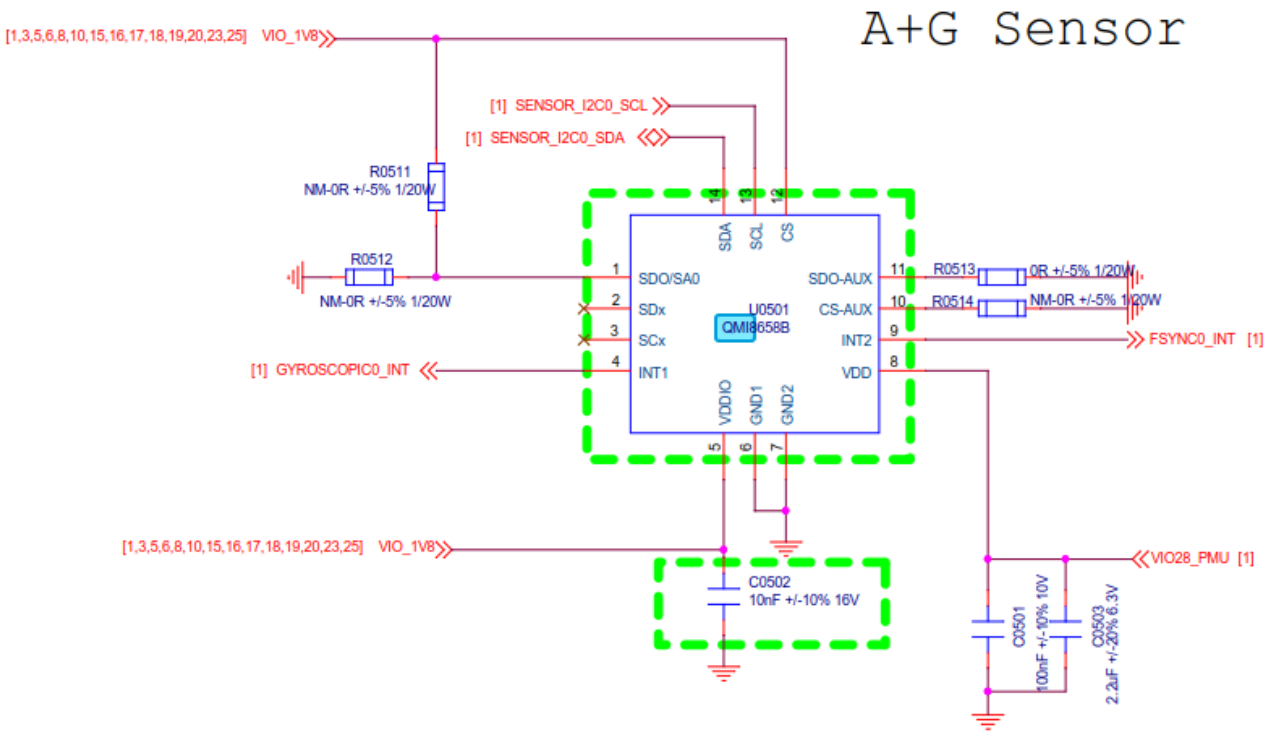


图 4：QMI8658B 硬件原理图

3 传感器驱动移植

本章节介绍如何添加传感器驱动。

当前使用 AP 侧 Linux IIO 架构，由 AP Linux 内核直接控制。QMI8658B 采用 GPIO_05/EINT5 的 INT1 中断触发，并使用 FIFO 缓冲传输数据；IIO buffer 未启用时，关闭 ACC/GYR，以降低待机功耗。

3.1. 添加传感器

在以下文件中启用IIO buffer、IIO触发缓冲（IIO triggered buffer）、REGMAP I2C和QMI8658B驱动所需的宏定义：

- *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/configs/mt8371_defconfig*

```
--- a/target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/configs/mt8371_defconfig
+++ b/target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/configs/mt8371_defconfig
@@ -12137,6 +12137,7 @@ CONFIG_FXOS8700=m
 CONFIG_FXOS8700_I2C=m
 CONFIG_FXOS8700_SPI=m
 CONFIG_KMX61=m
+CONFIG_QMI8658_I2C=m
 CONFIG_INV_ICM42600=m
 CONFIG_INV_ICM42600_I2C=m
 CONFIG_INV_ICM42600_SPI=m
```

- *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/drivers/iio/imu/Kconfig*

```
--- a/target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/drivers/iio/imu/Kconfig
+++ b/target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/drivers/iio/imu/Kconfig
@@ -94,6 +94,17 @@ config KMX61
                  To compile this driver as module, choose M here: the module will
                  be called kmx61.

+config QMI8658_I2C
+             tristate "QST QMI8658 I2C 6-axis IMU"
+             depends on I2C
+             select REGMAP_I2C
+             help
+                 Say yes here to build support for the QST QMI8658 accelerometer and
+                 gyroscope connected over I2C.
+
+                 This driver can also be built as a module. If so, the module will be
+                 called qmi8658_i2c.
+
  source "drivers/iio/imu/inv_icm42600/Kconfig"
  source "drivers/iio/imu/inv_mpu6050/Kconfig"
  source "drivers/iio/imu/st_lsm6dsx/Kconfig"
```

3.2. 添加驱动

1. 添加驱动代码文件 *qmi8658_i2c.c* 至 *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/drivers/iio/imu/*路径下。

备注

驱动代码通常已存放于 SDK 中。若 SDK 中没有所需驱动代码，请联系移远通信技术支持。

2. 在 *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/drivers/iio/imu/Makefile* 文件中添加驱动编译规则。

```
--- a/target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/drivers/iio/imu/Makefile
+++ b/target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/drivers/iio/imu/Makefile
@@ -27,5 +27,7 @@ obj-y += inv_mpu6050/

 obj-$(CONFIG_KMX61) += kmx61.o

+obj-$(CONFIG_QMI8658_I2C) += qmi8658_i2c.o
+
 obj-y += st_lsm6dsx/
 obj-y += st_lsm9ds0/
```

3. 在 *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8391-genio-720-evk.dts* 文件中配置 I2C0、GPIO_05/EINT5 中断、pinctrl 和电源。

```
&i2c0{
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&i2c0_pins>;
    clock-frequency = <400000>;
    status = "okay";

    qmi8658: imu@6a {
        compatible = "qst,qmi8658";
        reg = <0x6a>;
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&qmi8658_int_pins>;
        interrupts-extended = <&pio 5 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        vdd-supply = <&mt6359_vio18_ldo_reg>;
        vddio-supply = <&mt6359_vio18_ldo_reg>;
        status = "okay";
    };
};
```

```
&pio {
    qmi8658_int_pins: qmi8658-int-pins {
        pins-int {
            pinmux = <PINMUX_GPIO5__FUNC_GPIO5>;
            input-enable;
            bias-disable;
        };
    };
```

表 2：QMI8658B 设备树字段

字段	描述
pinctrl-names	引脚状态名称。此处使用 *default* 状态。
pinctrl-0	默认引脚状态。此处 i2c0 指向 *i2c0_pins*，QMI8658B 指向 GPIO_05 输入引脚配置 *qmi8658_int_pins*。
clock-frequency	I2C0 总线速率。此处配置为 400000，即 400 kHz。
compatible	兼容匹配字符串，驱动通过该字符串匹配设备节点。该值必须和驱动 *of_match_table* 保持一致。
reg	I2C 设备从机地址。QMI8658B 的 I2C 从机地址由硬件 ADDR 引脚决定。
interrupts-extended	QMI8658B INT1 中断。此处配置为<&pio 5 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>，对应 GPIO_05/EINT5。
vdd-supply	芯片内核电源，用于向 IMU 核心模块供电。QMI8658B 典型电压 1.8V。此处指向 PMIC 的 LDO 电源句柄，驱动将控制该电源上下电。
vddio-supply	IO 域电源，I2C 通信引脚的电源，其电平决定 I2C 总线逻辑电平，典型电压 1.8V。此处指向 PMIC 的 LDO 电源句柄。
status	设备状态。 *okay*　　启用该设备 *disabled*　　禁用该设备，内核不加载此设备

4 传感器测试

执行以下命令验证基于硬件中断的 IIO 触发缓冲采样功能：

```
QMI_DEV=$(for d in /sys/bus/iio/devices/iio:device*; do
    [ "$(cat "$d/name" 2>/dev/null)" = "qmi8658" ] && echo "$d"
done)

[ -n "$QMI_DEV" ] || exit 1
echo 0 > "$QMI_DEV/buffer/enable"
echo 1 > "$QMI_DEV/scan_elements/in_accel_x_en"
echo 1 > "$QMI_DEV/scan_elements/in_accel_y_en"
echo 1 > "$QMI_DEV/scan_elements/in_accel_z_en"
echo 1 > "$QMI_DEV/scan_elements/in_anglvel_x_en"
echo 1 > "$QMI_DEV/scan_elements/in_anglvel_y_en"
echo 1 > "$QMI_DEV/scan_elements/in_anglvel_z_en"
echo 1 > "$QMI_DEV/buffer/enable"

cat "$QMI_DEV/in_accel_x_raw"
cat "$QMI_DEV/in_accel_y_raw"
cat "$QMI_DEV/in_accel_z_raw"
cat "$QMI_DEV/in_anglvel_x_raw"
cat "$QMI_DEV/in_anglvel_y_raw"
cat "$QMI_DEV/in_anglvel_z_raw"

grep -Ei 'qmi|006a|eint|gpio|mtk-eint' /proc/interrupts
echo 0 > "$QMI_DEV/buffer/enable"
```

验证结果应如下：启用 IIO buffer 后，GPIO_05/EINT5 对应的 QMI8658B IRQ 计数持续增加，六轴 RAW 采样数据随传感器姿态变化；关闭 IIO buffer 后，ACC/GYR 和 FIFO 被关闭，IRQ 计数保持不变，以降低待机功耗。

```
14:00:57 ax=-290 ay=-696 az=-5761 gx=-1089 gy=-3012 gz=209
14:00:57 ax=262 ay=-493 az=-3676 gx=-90 gy=-2126 gz=-149
14:00:57 ax=205 ay=-303 az=-2154 gx=512 gy=1760 gz=53
14:00:58 ax=-318 ay=-570 az=-2773 gx=-394 gy=2723 gz=-296
14:00:58 ax=-442 ay=-352 az=-4720 gx=-192 gy=158 gz=19
14:00:58 ax=-215 ay=-458 az=-4366 gx=-323 gy=124 gz=38
14:00:58 ax=-129 ay=-505 az=-4406 gx=-216 gy=137 gz=-28
14:00:59 ax=-42 ay=-535 az=-4411 gx=-224 gy=78 gz=-1
14:00:59 ax=-44 ay=-539 az=-4405 gx=-216 gy=89 gz=-17
14:00:59 ax=-28 ay=-534 az=-4434 gx=-238 gy=19 gz=-28
14:00:59 ax=-26 ay=-550 az=-4404 gx=-180 gy=107 gz=9
14:00:59 ax=-79 ay=-503 az=-4769 gx=-937 gy=331 gz=11
14:01:00 ax=194 ay=-433 az=-4167 gx=235 gy=243 gz=272
14:01:00 ax=226 ay=-714 az=-4321 gx=683 gy=238 gz=-128
14:01:00 ax=166 ay=-615 az=-4402 gx=-1242 gy=-46 gz=-239
14:01:00 ax=153 ay=-237 az=-4409 gx=-874 gy=116 gz=-84
14:01:01 ax=186 ay=-58 az=-4297 gx=-9 gy=316 gz=96
14:01:01 ax=251 ay=-171 az=-4345 gx=-215 gy=-20 gz=228
14:01:01 ax=335 ay=-131 az=-4333 gx=-305 gy=155 gz=59
14:01:01 ax=325 ay=-116 az=-4360 gx=-229 gy=247 gz=43
```

5 附录 术语缩写

表 3：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
FIFO	First-In First-Out	先进先出
GPIO	General-Purpose Input/Output	通用型输入/输出
I2C	Inter-Integrated Circuit	集成电路总线
IIO	Industrial I/O（Industrial Input/Output）	工业输入输出子系统
IMU	Inertial Measurement Unit	惯性测量单元
IRQ	Interrupt Request	中断请求
LDO	Low Dropout Regulator	低压差线性稳压器
PC	Personal Computer	个人电脑
PMIC	Power Management Integrated Circuit	电源管理芯片
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包